

逻辑运算知识点复习

and 与 · or 或 · not 非 · 布尔运算



01 掌握 **and** 运算符（与）的用法

02 掌握 **or** 运算符（或）的用法

03 掌握 **not** 运算符（非）的用法

1 核心知识点

and [ənd] 与/且

- Python 的逻辑运算符之一
- 判断两边的布尔值，**有一项假就返回假**
- 口诀：**一假就停，全真返回最后一个**
- 例：5 > 2 and 5 > 3 返回 True

```
print(5 > 2 and 5 > 3)    # 返回 True
print(22 < 22 and 1 < 3)  # 返回 False
```

or [ɔ:r] 或

- Python 的逻辑运算符之一
- 判断两边的布尔值，**有一项真就返回真**
- 口诀：**一真就停，全假返回最后**
- 例：8 > 3 or 7 < 2 返回 True

```
print(8 > 3 or 7 < 2)    # 返回 True
print(4 < 3 or 15 < 15)  # 返回 False
```

not [not] 非

- Python 的逻辑运算符之一
- 对布尔值取反：True 转 False，False 转 True
- 例：not(True) 返回 False
- 常配合比较运算一起使用

```
print(not(4 > 3))    # False (4>3是True)  
print(not(3 < 2))    # True (3<2是False)
```

> < == [kəm'per] 比较

- > 大于、< 小于、== 判断是否相等
- 比较的结果返回 True 或 False
- 这是逻辑运算符最爱"吃"的原料
- 例：5 > 2 返回 True

```
print(5 > 2)         # True  
print(22 < 22)       # False  
print(404 == 404)    # True
```

if [if] 如果

- if 后接条件，成立才执行缩进内容
- 常配合 and / or 组合复杂条件
- 条件后要加冒号：
- 下一行必须向右缩进

```
if age > 12 and age < 18:  
    print("是")    # 13~17岁
```

💡 and / or / not 是逻辑运算符，专门处理 True 和 False；比较运算 (>、<、==) 的结果正好喂给它们当原料。

💡 一个等号 ≠ 两个等号：= 是赋值（把右边存进左边），== 才是"判断是否相等"。判断芯片编号要写 chip == 404。

💡 缩进很重要：if 下面的执行语句必须向右缩进，否则不属于这个判断，会报错或逻辑出错。

2 本课英文单词表

and [ænd] 与/且

or [ɔ:r] 或

not [nɒt] 非

true [tru:] 真

false [fɔ:ls] 假

print [print] 打印

input ['ɪnpʊt] 输入

if [ɪf] 如果

3 程序参考 · 逻辑判断



判断是否适合露营

程序 · and 判断

接收用户输入的年龄，判断是否在 13 岁 – 17 岁之间，是则输出"是"。

1 第一步：用 int() 接收年龄

2 第二步：用 and 组合 大于12 且小于18

3 第三步：条件成立打印"是"

4 第四步：不满足则不输出

```
age = int(input("年龄: "))
if age > 12 and age < 18:
    print("是")    # 13~17岁适合
```

运行结果

年龄: 15

是



检测假芯片

程序 • or 判断

机械伙伴检测危险芯片编号 404 和 911，只要输入的编号是其中一个就提醒发现假芯片。

1 第一步：用 int() 接收芯片编号

2 第二步：用 or 判断 等于404 或 等于911

3 第三步：命中则打印"假芯片"

```
chip = int(input("芯片编号: "))  
if chip == 404 or chip == 911:  
    print("假芯片")
```

运行结果

芯片编号: 404

假芯片